

Probabilidad y Estadística para Negocios

Ejercicios estilo CFA

César Galindo

Universidad Panamericana · Facultad de Empresariales, Ciudad UP

Idea central

Veinte problemas de opción múltiple, en el formato del examen CFA Nivel I (*Quantitative Methods*: probabilidad, valor esperado y varianza, covarianza y correlación, riesgo y rendimiento de portafolios, distribuciones binomial, uniforme y normal, muestreo, intervalos de confianza, prueba de hipótesis, y sesgo/curtosis), aplicados a contextos de inversión y finanzas corporativas. Cada uno incluye la solución completa, con todos los números verificados numéricamente. Se incluye antes un recordatorio breve de las fórmulas usadas.

Fórmulas clave

Reglas de probabilidad. Para eventos A, B :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B), \quad P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

A y B son independientes si $P(B | A) = P(B)$, equivalentemente $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

Teorema de Bayes. Si $S_1, \dots, S_n$ son escenarios que cubren todos los casos posibles (mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos), y E es un evento observado:

$$P(S_i | E) = \frac{P(E | S_i) P(S_i)}{P(E)}, \quad \text{con} \quad P(E) = \sum_{j=1}^n P(E | S_j) P(S_j) \quad (\text{regla de la probabilidad total}).$$

Valor esperado, varianza y covarianza. Para una variable aleatoria discreta R con escenarios r_i y probabilidades p_i :

$$E(R) = \sum_i p_i r_i, \quad \text{Var}(R) = \sum_i p_i (r_i - E(R))^2, \quad \sigma_R = \sqrt{\text{Var}(R)}.$$

Para dos variables R_A, R_B con los mismos escenarios:

$$\text{Cov}(R_A, R_B) = \sum_i p_i (r_{A,i} - E(R_A))(r_{B,i} - E(R_B)).$$

Binomial. Si $X \sim \text{Bin}(n, p)$, $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.

Normal estándar. Si $R \sim N(\mu, \sigma^2)$, entonces $Z = (R - \mu)/\sigma \sim N(0, 1)$, y $P(R \leq r) = \Phi\left(\frac{r - \mu}{\sigma}\right)$.

Error estándar de la media. Para una muestra de tamaño n de una población

con desviación estándar σ : $SE(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$.

Portafolio de dos activos. Con pesos $w_A + w_B = 1$ y correlación $\rho_{A,B}$:

$$E(R_p) = w_A E(R_A) + w_B E(R_B), \quad \sigma_p^2 = w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2w_A w_B \rho_{A,B} \sigma_A \sigma_B,$$

y el coeficiente de correlación es $\rho_{A,B} = \text{Cov}(R_A, R_B)/(\sigma_A \sigma_B)$.

Razón de Sharpe. $\text{Sharpe} = (E(R) - R_f)/\sigma$: rendimiento en exceso de la tasa libre de riesgo, por unidad de riesgo total.

Intervalo de confianza para la media. Con error estándar $SE(\bar{X})$ y valor crítico $z_{\alpha/2}$ (o $t_{\alpha/2}$ con muestra pequeña y σ desconocida): $\bar{X} \pm z_{\alpha/2} SE(\bar{X})$.

Prueba de hipótesis sobre una media. Estadístico de prueba = $\frac{\bar{X} - \mu_0}{SE(\bar{X})}$; se rechaza H_0 si el estadístico excede, en valor absoluto, el valor crítico.

Error frecuente

$P(B | A) \neq P(A | B)$ en general: confundir estas dos probabilidades condicionales es el error más común al aplicar el teorema de Bayes (y aparece constantemente en preguntas de examen sobre pronósticos de analistas: la probabilidad de un “profit warning” dado que hay recesión *no es* la probabilidad de recesión dado que hay un profit warning).

1. Probabilidad condicional e independencia

Ejercicio estilo CFA

Un analista estima que la probabilidad de que la economía crezca el próximo trimestre es $P(A) = 0.40$, que una empresa determinada supere las expectativas de utilidades es $P(B) = 0.30$, y que ambos eventos ocurran simultáneamente es $P(A \cap B) = 0.15$. ¿Cuál es $P(B | A)$, y son A y B independientes?

- A. $P(B | A) = 0.300$; sí son independientes.
- B. $P(B | A) = 0.375$; no son independientes.
- C. $P(B | A) = 0.150$; no son independientes.

Solución

B. $P(B | A) = P(A \cap B)/P(A) = 0.15/0.40 = 0.375$. Como $P(B | A) = 0.375 \neq P(B) = 0.30$, los eventos **no** son independientes: que la economía crezca hace más probable que la empresa supere expectativas.

2. Teorema de Bayes

Ejercicio estilo CFA

Un analista asigna probabilidades a tres escenarios económicos para el próximo año: expansión, $P(\text{Exp}) = 0.50$; estabilidad, $P(\text{Est}) = 0.30$; recesión, $P(\text{Rec}) = 0.20$. La probabilidad de que una empresa emita un “profit warning” (advertencia de utilidades menores a lo esperado) bajo cada escenario es: $P(W | \text{Exp}) = 0.10$, $P(W | \text{Est}) = 0.20$, $P(W | \text{Rec}) = 0.50$. La empresa emite un profit warning. ¿Cuál es la probabilidad actualizada de que la economía esté en recesión, $P(\text{Rec} | W)$?

- A. 20.0 %
- B. 23.8 %
- C. 47.6 %

Solución

C. Primero, por la regla de la probabilidad total,

$$P(W) = 0.50(0.10) + 0.30(0.20) + 0.20(0.50) = 0.05 + 0.06 + 0.10 = 0.21.$$

Por el teorema de Bayes,

$$P(\text{Rec} | W) = \frac{P(W | \text{Rec}) P(\text{Rec})}{P(W)} = \frac{0.20 \times 0.50}{0.21} = \frac{0.10}{0.21} \approx 0.476 = 47.6 \%$$

La probabilidad *prior* de recesión era 20 %; observar el profit warning la actualiza hacia arriba, a casi 47.6 %, porque un warning es mucho más probable bajo recesión (50 %) que bajo los otros escenarios.

3. Valor esperado y varianza

Ejercicio estilo CFA

Los rendimientos de una acción bajo tres escenarios económicos son: auge (*boom*), probabilidad 25 %, rendimiento 20 %; normal, probabilidad 50 %, rendimiento 8 %; recesión, probabilidad 25 %, rendimiento -10 %. ¿Cuáles son el rendimiento esperado $E(R)$ y la desviación estándar σ_R ?

- A. $E(R) = 6.0 \%$; $\sigma_R = 10.00 \%$
- B. $E(R) = 6.5 \%$; $\sigma_R = 10.71 \%$
- C. $E(R) = 6.5 \%$; $\sigma_R = 114.75 \%$

Solución**B.**

$$E(R) = 0.25(20) + 0.50(8) + 0.25(-10) = 5 + 4 - 2.5 = 6.5 \%$$

$$\text{Var}(R) = 0.25(20-6.5)^2 + 0.50(8-6.5)^2 + 0.25(-10-6.5)^2 = 0.25(182.25) + 0.50(2.25) + 0.25(272.25) = 114.75$$

en unidades de (puntos porcentuales)²; así, $\sigma_R = \sqrt{114.75} \approx 10.71 \%$. (La opción C confunde la varianza, en unidades al cuadrado, con la desviación estándar — un error común: la varianza *nunca* se reporta directamente en las mismas unidades que R .)

4. Covarianza y diversificación**Ejercicio estilo CFA**

Dos escenarios igualmente relevantes para un par de activos A y B : escenario 1 (probabilidad 60 %), $R_A = 10 \%$, $R_B = 5 \%$; escenario 2 (probabilidad 40 %), $R_A = -2 \%$, $R_B = 8 \%$. ¿Cuál es $\text{Cov}(R_A, R_B)$, y qué implica su signo para la diversificación de un portafolio que combine ambos activos?

- A. $\text{Cov} = +8.64$; los activos se mueven juntos, poca diversificación.
- B. $\text{Cov} = -8.64$; los activos se mueven en direcciones opuestas, buena diversificación.
- C. $\text{Cov} = -8.64$; la covarianza negativa implica que no se debe invertir en ambos.

Solución

B. $E(R_A) = 0.6(10) + 0.4(-2) = 5.2 \%$, $E(R_B) = 0.6(5) + 0.4(8) = 6.2 \%$. Entonces

$$\text{Cov}(R_A, R_B) = 0.6(10-5.2)(5-6.2) + 0.4(-2-5.2)(8-6.2) = 0.6(-5.76) + 0.4(-12.96) = -3.456 - 5.184 = -8.64$$

Una covarianza negativa significa que, cuando R_A sube respecto a su media, R_B tiende a bajar respecto a la suya (y viceversa): combinar ambos activos reduce el riesgo total del portafolio por debajo del promedio ponderado de sus riesgos individuales — exactamente el mecanismo detrás de la diversificación. (Nótese que esto **no** implica evitar el activo, como sugiere C: covarianza negativa es *deseable* en un portafolio.)

5. Distribución binomial

Ejercicio estilo CFA

Un gestor de fondos supera a su índice de referencia (*benchmark*) con probabilidad 60 % en cualquier trimestre dado, de forma independiente trimestre a trimestre. ¿Cuál es la probabilidad de que supere al benchmark en exactamente 3 de los próximos 4 trimestres?

- A. 25.92 %
- B. 34.56 %
- C. 60.00 %

Solución

B. Con $X \sim \text{Bin}(4, 0.6)$,

$$P(X = 3) = \binom{4}{3} (0.6)^3 (0.4)^1 = 4 \times 0.216 \times 0.4 = 0.3456 = 34.56 \%$$

6. Distribución normal

Ejercicio estilo CFA

El rendimiento anual de un fondo se modela como $R \sim N(\mu = 12 \%, \sigma = 8 \%)$. ¿Cuál es, **aproximadamente**, la probabilidad de que el rendimiento del próximo año sea negativo?

- A. 6.68 %
- B. 15.87 %
- C. 50.00 %

Solución

A. Estandarizando, $Z = (0 - 12)/8 = -1.5$. De la tabla normal estándar, $\Phi(-1.5) \approx 0.0668$, es decir $P(R < 0) \approx 6.68 \%$. (La opción B, 15.87 %, es en realidad $P(R > 20 \%)$ para este mismo fondo, ya que $Z = (20 - 12)/8 = +1$ y $1 - \Phi(1) \approx 0.1587$: un distractor típico de examen que intercambia la cola.)

7. Razón de seguridad de Roy (*safety-first ratio*)

Ejercicio estilo CFA

Un inversionista requiere que su portafolio no rinda menos de $R_L = 2\%$. El Portafolio A tiene $E(R_A) = 10\%$, $\sigma_A = 10\%$; el Portafolio B tiene $E(R_B) = 8\%$, $\sigma_B = 6\%$. Según el criterio de seguridad de Roy, ¿cuál portafolio minimiza la probabilidad de rendir por debajo de R_L ?

- A. El Portafolio A, porque tiene mayor rendimiento esperado.
- B. El Portafolio B, porque tiene la razón SF más alta.
- C. Son equivalentes, porque ambos tienen la misma prima de riesgo relativa.

Solución

B. La razón de Roy es $SF = \frac{E(R) - R_L}{\sigma}$; *mayor* SF implica *menor* probabilidad de caer por debajo de R_L (bajo normalidad). Aquí,

$$SF_A = \frac{10 - 2}{10} = 0.80, \quad SF_B = \frac{8 - 2}{6} = 1.00.$$

Aunque A tiene mayor rendimiento esperado, B tiene la razón SF más alta (por su menor volatilidad) y por lo tanto la menor probabilidad de un rendimiento inferior al umbral: el criterio de Roy explícitamente **no** elige por rendimiento esperado solo, sino por esa probabilidad de cola.

8. Muestreo y error estándar

Ejercicio estilo CFA

La desviación estándar poblacional de los rendimientos diarios de un activo es $\sigma = 1.5\%$. Un analista toma una muestra de $n = 36$ días de operación. ¿Cuál es el error estándar de la media muestral?

- A. 0.042 %
- B. 0.250 %
- C. 1.500 %

Solución

B. $SE(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n} = 1.5/\sqrt{36} = 1.5/6 = 0.25\%$. Cuadruplicar el tamaño de muestra ($n \rightarrow 4n$) reduciría el error estándar a la mitad, no a un cuarto: el error estándar

decrece con $\sqrt{n}$, no con n — un punto que aparece con frecuencia en preguntas de examen sobre el efecto de aumentar el tamaño de muestra.

9. Reglas de probabilidad: unión de eventos

Ejercicio estilo CFA

En una encuesta a 200 empresas del IPC, 80 reportaron haber adoptado inteligencia artificial en sus procesos ($P(A) = 0.40$), 60 reportaron haber tenido una ronda de financiamiento en el último año ($P(B) = 0.30$), y 24 reportaron ambas cosas ($P(A \cap B) = 0.12$). ¿Cuál es la probabilidad de que una empresa elegida al azar haya adoptado IA o haya tenido financiamiento (o ambas)?

- A. 58 %
- B. 70 %
- C. 82 %

Solución

A. Por la regla de adición,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.40 + 0.30 - 0.12 = 0.58 = 58 \%$$

Restar $P(A \cap B)$ evita contar dos veces a las empresas que hicieron ambas cosas (una confusión frecuente que lleva a sumar $P(A) + P(B)$ sin más, dando el distractor incorrecto de 70 %).

10. Distribuciones continuas: por qué lognormal, no normal

Ejercicio estilo CFA

Al modelar el **precio** futuro de una acción (a diferencia de su *rendimiento*), los analistas suelen preferir una distribución lognormal sobre una distribución normal. ¿Cuál es la razón **principal**?

- A. La distribución lognormal tiene media y varianza iguales.
- B. Una variable normal puede tomar valores negativos, pero un precio no puede ser negativo.
- C. La distribución lognormal es simétrica, igual que la normal.

Solución

B. Un precio de acción está acotado por abajo en cero (no puede ser negativo), mientras que una variable normal tiene soporte en toda la recta real $(-\infty, \infty)$ y por lo tanto asignaría probabilidad positiva a precios negativos — algo sin sentido económico. Si el *rendimiento compuesto continuamente* $\ln(P_1/P_0)$ se modela como normal, entonces el precio mismo $P_1 = P_0 e^{\ln(P_1/P_0)}$ resulta lognormal, que es siempre positivo por construcción. (C es falsa: la lognormal está sesgada a la derecha, no es simétrica.)

11. Regla de multiplicación: eventos independientes

Ejercicio estilo CFA

Una empresa tiene dos proyectos de inversión totalmente independientes entre sí, cada uno con 70 % de probabilidad de tener éxito. ¿Cuál es la probabilidad de que **ambos** proyectos tengan éxito?

- A. 35.0 %
- B. 49.0 %
- C. 70.0 %

Solución

B. Para eventos independientes, $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Aquí, $0.70 \times 0.70 = 0.49 = 49.0\%$. (A es el promedio de las probabilidades, no su producto; C repite la probabilidad individual — ninguno de los dos es la regla correcta para “ambos ocurren”).

12. Rendimiento esperado de un portafolio

Ejercicio estilo CFA

Un portafolio está compuesto en 60 % por acciones, con rendimiento esperado $E(R_{\text{acc}}) = 12\%$, y en 40 % por bonos, con rendimiento esperado $E(R_{\text{bon}}) = 5\%$. ¿Cuál es el rendimiento esperado del portafolio, $E(R_p)$?

- A. 8.50 %
- B. 9.20 %
- C. 10.20 %

Solución

B. El rendimiento esperado de un portafolio es el promedio ponderado de los rendimientos esperados de sus componentes:

$$E(R_p) = 0.60(12) + 0.40(5) = 7.2 + 2.0 = 9.2\%.$$

(A es el promedio simple, sin ponderar por los pesos 60/40 — un error frecuente.)

13. Riesgo de un portafolio de dos activos

Ejercicio estilo CFA

Un portafolio combina el Activo A ($w_A = 0.5$, $\sigma_A = 20\%$) y el Activo B ($w_B = 0.5$, $\sigma_B = 10\%$), con correlación $\rho_{A,B} = 0.3$. ¿Cuál es la desviación estándar del portafolio, σ_p ?

- A. 12.45 %
- B. 15.00 %
- C. 22.36 %

Solución

A.

$$\sigma_p^2 = w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2w_A w_B \rho_{A,B} \sigma_A \sigma_B = (0.5)^2 (20)^2 + (0.5)^2 (10)^2 + 2(0.5)(0.5)(0.3)(20)(10),$$

$$\sigma_p^2 = 100 + 25 + 30 = 155, \quad \sigma_p = \sqrt{155} \approx 12.45\%.$$

(B, 15 %, sería el promedio ponderado *de las desviaciones estándar* — correcto solo si $\rho_{A,B} = 1$, es decir si los activos estuvieran perfectamente correlacionados, lo cual anularía el beneficio de diversificar. La correlación imperfecta, $\rho = 0.3 < 1$, es precisamente lo que hace que σ_p sea *menor* que ese promedio ponderado.)

14. Coeficiente de correlación

Ejercicio estilo CFA

Dos activos tienen $\text{Cov}(R_A, R_B) = 45$, $\sigma_A = 10\%$ y $\sigma_B = 6\%$. ¿Cuál es su coeficiente de correlación $\rho_{A,B}$?

- A. 0.45
- B. 0.75

C. 4.50

Solución

B. $\rho_{A,B} = \text{Cov}(R_A, R_B)/(\sigma_A\sigma_B) = 45/(10 \times 6) = 45/60 = 0.75$. (C, 4.50, olvida dividir entre $\sigma_A\sigma_B$; recuerda que ρ , a diferencia de la covarianza, siempre está entre -1 y $+1$ — un valor de 4.50 ya debería verse como imposible.)

15. Distribución uniforme continua

Ejercicio estilo CFA

El tiempo (en días) que tarda en cerrarse una ronda de financiamiento para una *startup*, dado que se inició el proceso, se modela como $X \sim U(0, 20)$. ¿Cuál es la probabilidad de que el cierre tome entre 5 y 15 días?

- A. 25.0 %
- B. 50.0 %
- C. 75.0 %

Solución

B. Para $X \sim U(a, b)$, $P(c < X < d) = (d - c)/(b - a)$. Aquí, $(15 - 5)/(20 - 0) = 10/20 = 0.50 = 50.0\%$. En una uniforme, la probabilidad depende solo de la *longitud* del intervalo, no de su ubicación dentro de $[a, b]$.

16. Razón de Sharpe: comparación de fondos

Ejercicio estilo CFA

El Fondo A tiene $E(R_A) = 14\%$, $\sigma_A = 18\%$; el Fondo B tiene $E(R_B) = 10\%$, $\sigma_B = 8\%$. La tasa libre de riesgo es $R_f = 3\%$. Según la razón de Sharpe, ¿qué fondo tuvo mejor desempeño ajustado por riesgo?

- A. El Fondo A, con Sharpe ≈ 0.611 .
- B. El Fondo B, con Sharpe $= 0.875$.
- C. Ambos son iguales, porque el Fondo A tiene mayor rendimiento absoluto.

Solución**B.**

$$\text{Sharpe}_A = \frac{14 - 3}{18} = \frac{11}{18} \approx 0.611, \quad \text{Sharpe}_B = \frac{10 - 3}{8} = \frac{7}{8} = 0.875.$$

A pesar de que A tiene mayor rendimiento esperado en términos absolutos, B ofrece más rendimiento en exceso de R_f *por unidad de riesgo total* — esa es, por definición, la pregunta que responde la razón de Sharpe, y B la responde mejor.

17. Intervalo de confianza para la media**Ejercicio estilo CFA**

Una muestra de $n = 100$ meses de rendimientos de un fondo tiene media $\bar{X} = 8\%$ y desviación estándar $\sigma = 15\%$. Usando $z_{0.025} = 1.96$, ¿cuál es el intervalo de confianza al 95 % para el rendimiento medio verdadero?

- A. (6.50 %, 9.50 %)
- B. (5.06 %, 10.94 %)
- C. (−7.00 %, 23.00 %)

Solución

B. Primero, $\text{SE}(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n} = 15/\sqrt{100} = 1.5\%$. Luego,

$$\bar{X} \pm z_{0.025} \text{SE}(\bar{X}) = 8 \pm 1.96(1.5) = 8 \pm 2.94 = (5.06\%, 10.94\%).$$

(C usa $\sigma = 15\%$ directamente en vez del error estándar de la *media* — el error clásico de olvidar dividir entre $\sqrt{n}$ antes de construir el intervalo.)

18. Prueba de hipótesis sobre el alfa de un fondo**Ejercicio estilo CFA**

Un analista quiere probar si el alfa (exceso de rendimiento no explicado por el mercado) de un fondo es significativamente distinto de cero, $H_0 : \alpha = 0$ contra $H_a : \alpha \neq 0$. La muestra tiene $n = 64$ observaciones mensuales, alfa muestral $\hat{\alpha} = 2\%$, y desviación estándar muestral $s = 8\%$. Al nivel de 5 % (valor crítico ≈ 1.96 para una prueba de dos colas), ¿cuál es la conclusión?

- A. Estadístico = 0.25; no se rechaza H_0 : el alfa no es significativo.

- B. Estadístico = 2.00; se rechaza H_0 : el alfa es significativo.
- C. Estadístico = 16.0; no se puede concluir nada sin más información.

Solución

B. El error estándar es $SE = s/\sqrt{n} = 8/\sqrt{64} = 8/8 = 1\%$. El estadístico de prueba es

$$t = \frac{\hat{\alpha} - 0}{SE} = \frac{2 - 0}{1} = 2.00.$$

Como $|2.00| > 1.96$, se rechaza H_0 al 5 %: hay evidencia estadística de que el alfa del fondo es distinto de cero. (A invierte la fracción, $SE/\hat{\alpha}$ en vez de $\hat{\alpha}/SE$; C olvida dividir entre $\sqrt{n}$.)

19. Sesgo (*skewness*)

Ejercicio estilo CFA

La distribución de pérdidas de una cartera de crédito tiene $\text{media} > \text{mediana} > \text{moda}$, y una cola larga hacia la derecha (hacia pérdidas grandes y poco frecuentes). Esta distribución se describe **mejor** como:

- A. Sesgada negativamente (a la izquierda).
- B. Simétrica (sesgo cero).
- C. Sesgada positivamente (a la derecha).

Solución

C. Cuando $\text{media} > \text{mediana} > \text{moda}$, y la cola larga apunta hacia valores grandes (a la derecha), el sesgo es **positivo**: la media es “jalada” hacia arriba por unos pocos valores extremos grandes. En distribuciones de pérdidas (o de rendimientos con riesgo de cola), un sesgo positivo hacia pérdidas grandes es exactamente el patrón que preocupa a un gestor de riesgo. (El orden se invierte, $\text{moda} > \text{mediana} > \text{media}$, en el caso sesgado negativamente.)

20. Curtosis y riesgo de cola

Ejercicio estilo CFA

Los rendimientos diarios de un activo tienen curtosis (no en exceso) igual a 7, comparado con 3 para una distribución normal. Un analista que asuma erróneamente que estos rendimientos son normales estaría, **muy probablemente**:

- A. Sobreestimando la probabilidad de rendimientos extremos.
- B. Subestimando la probabilidad de rendimientos extremos.
- C. Sin ningún sesgo, porque la curtosis no afecta las colas de la distribución.

Solución

B. Una curtosis de 7 (mayor que 3) indica una distribución **leptocúrtica**: más apuntada en el centro y con colas *más pesadas* (*fat tails*) que la normal — es decir, eventos extremos son más frecuentes de lo que predice un modelo normal. Un analista que use la normal de todas formas subestimarán sistemáticamente la probabilidad de pérdidas (o ganancias) grandes: precisamente el motivo por el que la gestión de riesgo financiero rara vez confía únicamente en la normalidad.

Fórmulas clave

En una frase: en preguntas de probabilidad estilo CFA, el error más costoso casi nunca es aritmético — es usar la fórmula correcta con el condicionamiento invertido (Bayes), confundir varianza con desviación estándar, olvidar dividir entre $\sqrt{n}$ al construir un error estándar, o elegir por rendimiento esperado ignorando el riesgo (Roy, Sharpe). Verificar *qué* se está condicionando, y en qué unidades está cada resultado, antes de calcular.